



PRACTICA 6 – POWERSHELL

Introducción:

1. ¿Qué es PowerShell?

PowerShell es una potente herramienta de línea de comandos y lenguaje de scripting de Microsoft que permite a los administradores de sistemas automatizar tareas y administrar sistemas de Windows, especialmente en entornos de Windows Server

2. Mejores prácticas al usar PowerShell

- **Uso de Cmdlets:** Siempre que sea posible, utiliza cmdlets en lugar de comandos de shell tradicionales, ya que son más seguros y más simples de manejar.
- **Manejo de Errores:** Implementa bloques try/catch en tus scripts para manejos de errores de manera adecuada.
- **Registro y Auditoría:** Habilita el registro de comandos PowerShell para auditar acciones realizadas en el servidor.

Ejemplo de Manejo de Errores

```
try {  
  
    Get-ADUser -Identity "NoExistUser"  
  
} catch {  
  
    Write-Host "Error: $_"  
  
}
```

3. sConfig

sConfig, es una herramienta de configuración rápida de Windows Server en versiones Server Core y Azure Stack HCI, aunque se puede usar en otras versiones. En caso de no tener configurado que arranque automáticamente deberemos lanzar la consola, y la forma más rápida de hacerlo es mediante «sconfig».

Para ello arrancamos una consola de CMD con privilegios de administrador.

Una vez hecho esto lanzamos el comando «sconfig» y se nos mostrará la consola de administración del servidor.



```
Administrador: Símbolo del sistema - sconfig
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Inspeccionando sistema...

=====
Configuración del servidor
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                WIN-TGB3M6JLRMT
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota  Habilitado

5) Configuración de Windows Update: Automáticas
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:              Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría      Mejorado
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

Escriba un número para seleccionar una opción: _
```

- La opción «1» para Configuración de «Dominio o grupo de trabajo».
- La opción «2» para «Nombre de equipo».
- La opción «3» para «Agregar administrador local».
- La opción «4» para » Configurar administración remota».
- La opción «5» para «Configuración de Windows Update».
- La opción «6» para «Descargar e instalar actualizaciones».
- La opción «7» para «Escritorio remoto».
- La opción «8» para «Configuración de red».
- La opción «9» para «Fecha y hora».
- La opción «10» para «Configuración de telemetría».
- La opción «11» para «Activación de Windows».
- La opción «12» para «Cerrar sesión del usuario».
- La opción «13» para «Reiniciar servidor».
- La opción «14» para «Apagar servidor».
- La opción «15» para «Salir a la línea de comandos».



Secuencia/Desarrollo

1. **Ejercicio 1:** Prueba los comandos de PowerShell indicados a continuación. Con cada tarea haz una captura de pantalla y añade una breve explicación de su funcionalidad. Utiliza el comando `Get-Help` comando `-Examples`

1. Comandos para apagar/reiniciar computador.

- Para consultar las opciones del comando
 - `Get-Help Stop-Computer --Examples`
- **Stop-Computer:** Este comando apagará el servidor de inmediato
 - `Stop-Computer -Force`
- **Restart-Computer:** Este comando reiniciará el servidor
 - `Restart-Computer -Force`

2. Comando para cambiar el nombre del servidores

- **Clear:** Limpiar
- **Rename-Computer:** Cambiar el nombre del servidor (local)
 - `Rename-Computer -NewName "nombre" -Restart`
- **Rename-Computer:** Cambiar el nombre del servidor de forma remota
 - `Rename-Computer -ComputerName "NombreDelServidorRemoto" -NewName "NuevoNombreServidor" -Credential (Get-Credential) -Force`
 - LocalCredential "nombre"
 - DomainCredential
 - `Restart-Computer -ComputerName "NombreDelServidorRemoto" -Credential (Get-Credential)`

3. Comandos fecha

- **Get-Date:** Obtener fecha
- **Set-Date:** Asignar fecha
- Ejemplos: Podemos modificar la fecha sumando o restando días a la fecha actual, para ello vamos a empezar a declarar variables.
 - Cambiar la fecha sumando o restando 3 días**

```
$fechaActual = Get-Date
$nuevaFecha = $fechaActual.AddDays(3)
$nuevaFecha
Set-Date $nuevaFecha
```



GetDate

- Realizar la misma tarea de otra forma
Set-Date -Date (Get-Date).AddDays(-3)
GetDate
- Ajustar la hora: Similar al ejemplo anterior pero con Get-Date.AddHours(2)
- **Get-TimeZone:** Para ver la zona horaria configurada en el servidor, usa el siguiente comando:
- **Set-TimeZone:** Cambiar la zona horaria -Id "UTC"
 - Set-TimeZone -Id "Pacific Standard Time"
- **Get-TimeZone -ListAvailable:** Esto te mostrará una lista de todas las zonas horarias que puedes establecer en el servidor.
- **tzutil:** Muestra todas las zonas horarias
 - tzutil /g
 - tzutil /l
 - tzutil /s → para cambiar la zona horaria

4. Usuarios y grupos (locales)

Microsoft.PowerShell.LocalAccounts permite administrar cuentas de usuario locales

- Get-Module Microsoft.PowerShell.LocalAccounts
- Get-Module -Module Microsoft.PowerShell.Local.Accounts
- Listar los usuarios: Para ver todos los usuarios locales en el servidor:
 - Get-LocalUser
- Listar un usuario específico:
 - Get-LocalUser -Name Administrador
- Crear un nuevo usuario
 - **Crear un usuario sin contraseña**
New-LocalUser -Name "Usuario1" -NoPassword
 - **Crear un usuario con contraseña**
New-LocalUser -Name "Usuario2" -Password (ConvertTo-SecureString "abc123" -AsPlainText -Force) -FullName " Usuario2 de Prueba" -Description "Cuenta creada con PowerShell"
 - **Añadir al grupo administradores**

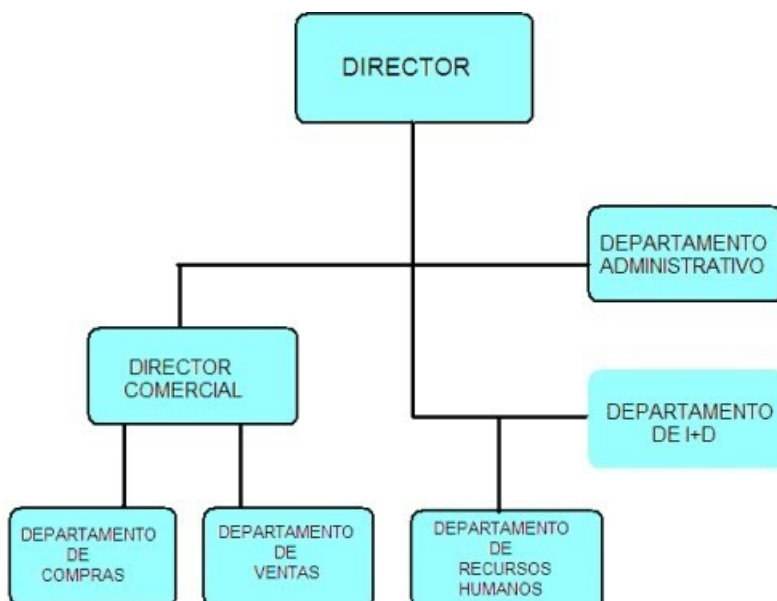


Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "Usuario2"

- **Mostrar los usuarios**

Get-LocalUser

2. Ejercicio 2: Vamos a configurar ADDS en la **empresaxx**. Para ello suponemos la siguiente organización de departamentos. Esto nos servirá de guía para los objetos a crear en ADDS.



3. Crea las unidades organizativas:

1. Mediante **CLI-PowerShell**: Dentro de la OU empresaxx-dptos, las OU's:

- **Nombre:** ID
- **Descripción:** Departamento de Investigación y Desarrollo
- **Nombre:** Comercial
- **Descripción:** Departamento Comercial
- Dentro de la OU Comercial:
 - **Nombre:** Ventas
 - **Descripción:** Departamento de Ventas

2. Mediante **CLI-comandos**:

- **Nombre:** RRHH
- **Descripción:** Departamento de Recursos Humanos
- Dentro de la OU Comercial:
 - **Nombre:** Compras
 - **Descripción:** Departamento de Compras



3. Elimina las unidades organizativas:
 - Mediante CLI-PowerShell: la OU RRHH
4. Grupos globales (cada uno en la OU correspondiente y con su descripción)
 - Crea G-Direccion, G-Administrativo → **Mediante GUI**
 - Crea G-ID, G-Ventas → **Mediante PowerShell**
 - Crea G-Comercial, G-Compras → **Mediante comandos**
 - Elimina G-Direccion → **Mediante PowerShell**
5. Crea los usuarios (cada uno en la OU correspondiente) :

Todos deben crearse con contraseña **abc123**. Y debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio. Su nombre de inicio de sesión será su nombre

 - Crea Daniel que pertenece al grupo G-Direccion → **Mediante GUI**
 - Crea Ana Alvarez y Abel Alonso que pertenecen al grupo G-Administrativo → **Mediante PowerShell**
 - Crea Carlos y Clara que pertenece al grupo G-Compras, pero deshabilitados → **Mediante PowerShell**
 - Crea Vicente y Victor que pertenecen al grupo G-Ventas → **Mediante comandos**
 - Elimina Victor → **Mediante PowerShell**